



Tema 2 · Polinomis

Quadern de classe

Nom i cognoms:

Grup:

1. ••• Tradueix els següents enunciats a una expressió algebraica:

- a. La suma d'un nombre x i 5.
- b. La diferència entre el doble d'un nombre x i 3.
- c. El producte de 4 per un nombre x .
- d. La meitat d'un nombre x més 7.
- e. El quadrat d'un nombre x menys 2.

Nota: ____/5

2. ••• Tradueix els següents enunciats a una expressió algebraica:

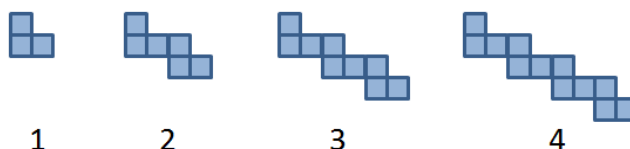
- a. El perímetre d'un quadrat de costat x .
- b. L'àrea d'un rectangle amb base x i altura h .
- c. El perímetre d'un triangle equilàter de costat x .
- d. L'àrea d'un cercle de radi r .
- e. El diàmetre d'un cercle de radi r .

Nota: ____/5

3. ●● Expressa cada situació amb una expressió algebraica. Fes servir una incògnita adequada.
- n és el nombre de caixes. Cada caixa té 12 ampolles. Expressa el nombre total d'ampolles.
 - d és el nombre de dies. Es fan 3 hores d'estudi cada dia. Expressa el total d'hores d'estudi.
 - c és el nombre de cadires comprades. Cada cadira costa 25€, però t'apliquen un descompte de 10€ en total. Escriu una expressió pel preu total.
 - h és la quantitat d'hores treballades. Es cobra 12€ per hora i et tornen 4€ en total pel material que has comprat. Expressa quant cobraràs.
 - n és el nombre de taules muntades. Cada taula necessita 2 cargols i ja tens 5 cargols al principi. Expressa el nombre total de cargols necessaris.
 - La línia de meta d'una cursa de bicis té un detector de rodes. En total ha detectat r rodes. Expressa el nombre de bicis que participen a la cursa.

Nota: ____ / 12

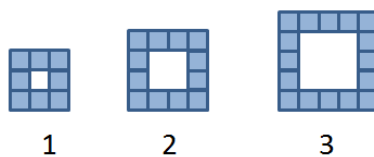
4. ●● Observa les següents figures i respon les preguntes:



- Quants cubets es fan servir en cada iteració que es mostra a la imatge?
- Quants cubets s'hauran de fer servir per la cinquena iteració? I per la sisena?
- Sabries dir quants cubets s'hauran de fer servir per la iteració n ?
- Comprova amb la fórmula anterior que a la iteració $n = 9$ es necessiten 27 cubets.

Nota: ____ / 8

5. ... Observa les següents figures i respon les preguntes:



- Quants cubets es fan servir en cada iteració que es mostra a la imatge?
- Quants cubets s'hauran de fer servir per la quarta iteració? I per la cinquena?
- Sabries dir quants cubets s'hauran de fer servir per la iteració n ?
- Comprova amb la fórmula anterior que a la iteració $n = 9$ es necessiten 40 cubets.

Nota: ____ / 12

6. ... Per a cada un dels següents monomis:

- Encercla la part literal.
- Subratlla el coeficient.
- Escriu el grau del monomi.
- Digues quins altres monomis d'aquest exercici tenen la mateixa part literal.

- | | | | | |
|-------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|
| a. $7x^2$ | c. $4y$ | e. $-2mn^2$ | g. $-x^2y^3$ | i. $\frac{2}{5}x^2$ |
| b. $-3a^3b$ | d. $12x^2y^3$ | f. $\frac{1}{2}z^4$ | h. $9ab$ | j. $-y$ |

Nota: ____ / 10

7. ●● Per a cada un dels següents polinomis:

- Diques el nombre de termes que té.
- Encercla el monomi de grau més alt.
- Escriu quin és el grau del polinomi.

a. $3x^2 + 5x - 7$

c. $7y^4 - y^2 + 3y - 5$

e. $\frac{1}{2}z^5 + 3z^3 - z + 8$

g. $9ab + 3a^2b^2 - 7b$

b. $4a^3b - 2ab + 1$

d. $-2mn^2 + 5m^2n - 3$

f. $5x - 4$

h. $x^3 - 2x^2 + x - 1$

Nota: ____ / 8

8. ●● Agrupa i ordena els termes semblants dels següents polinomis:

a. $3x + 2x + 5 - 1$

e. $x + 8 + 2x^2 - 5$

b. $7a + 2a - 1$

f. $6b - 2 - 3b + 4$

c. $5y + 6 + 2$

g. $9z + 1 - z - 1$

d. $4m - 7 + m + 3$

h. $2c - 4 - 5c + c - 3$

Nota: ____ / 8

9. ●● Donats els polinomis següents calcula:

$$P(x) = 3x^2 + 2x - 1 \quad Q(x) = x^2 - 4x + 5 \quad R(x) = 5x - 3 \quad S(x) = x - 4$$

a. $P(x) + Q(x)$

d. $S(x) - Q(x)$

b. $R(x) + S(x)$

e. $P(x) + R(x) + S(x)$

c. $P(x) - R(x)$

f. $Q(x) - R(x) - S(x)$

Nota: ____ / 12

10. ●● Donats els polinomis següents calcula:

$$P(x, y) = 3x^2y + 2xy - y \quad Q(x, y) = x^2y - 4xy + 5 \quad R(x, y) = 5xy - 3y \quad S(x, y) = 2x^2y + xy - 4$$

a. $P(x, y) + Q(x, y)$

d. $Q(x, y) - R(x, y)$

b. $R(x, y) + S(x, y)$

e. $P(x, y) + R(x, y) + S(x, y)$

c. $P(x, y) - R(x, y)$

f. $Q(x, y) - R(x, y) + S(x, y)$

Nota: ____ / 12

11. ●●● Calcula els productes següents:

a. $2 \cdot (x - 3)$

c. $\frac{1}{2} \cdot (4x + 6)$

e. $\frac{3}{4}x \cdot (8 - x)$

g. $-1 \cdot (x + 4)$

b. $-3x \cdot (x + 2)$

d. $-2 \cdot (x - 5)$

f. $-x \cdot (3x - 1)$

h. $\frac{2}{5} \cdot (5x - 10)$

Nota: ____ / 8

12. ●●● Calcula els productes següents. En el cas dels coeficients fraccionaris, simplifica'ls si es pot:

a. $3x \cdot (2x^2 - x + 4)$

c. $\frac{1}{2}x \cdot (4x^2 - 6x + 8)$

e. $-\frac{3}{4} \cdot (8x - 12)$

b. $-2 \cdot (x^2 + 5x - 3)$

d. $-x^2 \cdot (x - 1 + 2x^2)$

f. $5a \cdot (2a^2 - a + 1)$

Nota: ____ / 12

13. ●●● Multiplica els següents polinomis. Un cop multiplicats agrupa termes si es pot:

a. $(x + 2)(x + 3)$

c. $(2x + 1)(x - 5)$

e. $(3x + 2)(x + 1)$

g. $(x + 4)(x + 4)$

b. $(x - 1)(x + 4)$

d. $(x + 1)(x - 1)$

f. $(x - 3)(2x - 1)$

h. $(2x - 1)(x - 2)$

Nota: ____ / 16

14. ●● Multiplica els polinomis següents:

a. $(a + b)(a - b)$

c. $(2m - n)(m + 4n)$

e. $(x^2 + y)(x - y)$

g. $(x + y)^2$

b. $(x + 2y)(x - 3y)$

d. $(p + q + 1)(p - q)$

f. $(3a^2 - 2b)(a + b)$

h. $(2x - y)(x + 3y - 2)$

Nota: ____ / 16

15. ●● Resol les següents operacions combinades amb polinomis:

a. $(2x + 3)(x - 1) + x^2 - 4x$

c. $(x + y)(x - y) + x^2 - y^2$

b. $(a^2 - 2a + 1) - (a - 1)^2 + 3a$

d. $(m - 2)^2 + (m + 2)(m - 2) - 4$

Nota: ____ / 8

16. ●● Resol les següents operacions combinades amb polinomis:

a. $(3x - 2)(x + 4) - x^2 + 5x$

c. $(p - q)(p + q) + 2p^2 - 2q^2$

b. $(b + 1)^2 - (b^2 - 1) - 2b$

d. $(n + 3)^2 - (n - 3)^2 + 6n$

Nota: ____ / 12

17. ... Resol les següents operacions combinades amb polinomis i fraccions:

a. $\left(\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{4}x^2$

c. $\left(\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}\right)(x + 1) + \frac{1}{6}x^2$

b. $\left(\frac{3}{2}a - \frac{1}{3}\right)\left(a + \frac{2}{3}\right) + a^2$

d. $\left(\frac{4}{5}y + \frac{3}{10}\right) - \left(\frac{2}{5}y - \frac{1}{2}\right)(y - 1)$

Nota: ____ / 12

18. ... Extreu el factor comú de les següents expressions:

a. $8x + 12$

d. $9m + 18m^2$

b. $15y - 5$

e. $4xy - 2x$

c. $5a^2 - 3a$

f. $14p^3 - 7p^2 + 21p$

Nota: ____ / 6

19. ●●● Extreu el factor comú dels següents polinomis i després simplifica les expressions si es pot:

a. $6x^2 - 9x$

d. $7x^2y - 14xy^2 + 21xy$

b. $5a^3b^2 - 10a^2b^3 + 15a^2b^2$

e. $(x + 2)(x - 1) - (x - 1)$

c. $4m(m - 3) - 2(m - 3)$

f. $(2y + 3)(y + 4) - 2(y + 4)$

Nota: ____ / 12

20. ●●● Desenvolupa les següents identitats notables:

a. $(x - 4)^2$

c. $(a - 2)(a + 2)$

e. $(m - 1)^2$

g. $(p - 6)(p + 6)$

b. $(y + 1)^2$

d. $(b + 3)(b - 3)$

f. $(n + 5)^2$

h. $(q + 2)^2$

Nota: ____ / 8

21. ●●● Desenvolupa les següents identitats notables:

a. $(x + 3)^2$

c. $(y + 4)(y - 4)$

e. $(b - 7)(b + 7)$

g. $(2p + 3)(2p - 3)$

b. $(2a - 5)^2$

d. $(3m + 1)^2$

f. $(5x - 2)^2$

h. $(x - 6)^2$

Nota: ____ / 8

22. ●●● Identifica l'expressió corresponent a la identitat notable:

a. $x^2 + 6x + 9$

c. $y^2 - 10y + 25$

e. $m^2 - 25$

b. $a^4 - 16$

d. $4b^2 + 8b + 4$

f. $p^2 + 4p + 4$

Nota: ____ / 12

23. ... Desenvolupa les següents potències de binomis i busca, amb l'ajuda de l'apartat c), quina seria la identitat notable en aquest cas:

a. $(x + 2)^3$

b. $(y + 1)^3$

c. $(a + b)^3$

Nota: ____ / 6

24. ... Desenvolupa les següents potències de binomis i busca, amb l'ajuda de l'apartat c), quina seria la identitat notable en aquest cas:

a. $(x - 2)^3$

b. $(y - 1)^3$

c. $(a - b)^3$

Nota: ____ / 9

25. ... Desenvolupa les següents potències de binomis i busca, amb l'ajuda de l'apartat c), quina seria la identitat notable en aquest cas:

a. $(x + 2)^4$

b. $(y + 1)^4$

c. $(a + b)^4$

Nota: ____ / 9

El meu resum del tema

Fes aquí el teu resum o esquema del tema: idees clau, exemples, trucs, errors que no vols repetir... Recorda que aquest quadern s'entrega el dia de la prova.

La meva autoavaluació del tema

Abans d'entregar el quadern, revisa la teva feina i sigues sincer/a: t'ajuda a saber què controles i què has de repassar.

1 He fet la feina?

Exercicis **fets**: _____ / 25

Exercicis **corregits**: _____ / 25

He fet el **resum del tema**: ☐ Sí ☐ No

2 La meva puntuació de seguiment

Suma les notes que t'has posat a cada exercici (la «**Nota**: __/**N**» del final de cada exercici):

Punts que he aconseguit: _____ / 246

3 Penso sobre com he treballat

Què és el que ara entenc **millor**?

Què em **costa** més o vull repassar abans de la prova?

Què puc fer per **millorar** la propera vegada?

La nota que em posaria: _____ / 10

Solucions

1. a) $x + 5$ b) $2x - 3$ c) $4x$ d) $\frac{x}{2} + 7$ e) $x^2 - 2$
2. a) $4x$ b) $x \cdot h$ c) $3x$ d) πr^2 e) $2r$
3. a) $12n$ b) $3d$ c) $25c - 10$ d) $12h + 4$ e) $2n + 5$ f) $\frac{r}{2}$
4. a) 3, 6, 9, 12 b) 15 i 18 c) $3n$ d) $3 \cdot 9 = 27$
5. a) 8, 12, 16 b) 20 i 24 c) $4n + 4 = 4(n + 1)$ d) $4 \cdot 9 + 4 = 40$
6. Graus: a) 2, b) 4, c) 1, d) 5, e) 3, f) 4, g) 5, h) 2, i) 2, j) 1. Mateixa part literal: a) $\leftrightarrow i$), c) $\leftrightarrow j$), d) $\leftrightarrow g$).
7. Graus (i nre. termes): a) 2 (3t) b) 4 (3t) c) 4 (4t) d) 3 (3t) e) 5 (4t) f) 1 (2t) g) 4 (3t) h) 3 (4t)
8. a) $5x + 4$ b) $9a - 1$ c) $5y + 8$ d) $5m - 4$ e) $2x^2 + x + 3$ f) $3b + 2$ g) $8z$ h) $-2c - 7$
9. a) $4x^2 - 2x + 4$ b) $6x - 7$ c) $3x^2 - 3x + 2$ d) $-x^2 + 5x - 9$ e) $3x^2 + 8x - 8$ f) $x^2 - 10x + 12$
10. a) $4x^2y - 2xy - y + 5$ b) $2x^2y + 6xy - 3y - 4$ c) $3x^2y - 3xy + 2y$ d) $x^2y - 9xy + 3y + 5$ e) $5x^2y + 8xy - 4y - 4$ f) $3x^2y - 8xy + 3y + 1$
11. a) $2x - 6$ b) $-3x^2 - 6x$ c) $2x + 3$ d) $-2x + 10$ e) $6x - \frac{3}{4}x^2$ f) $-3x^2 + x$ g) $-x - 4$ h) $2x - 4$
12. a) $6x^3 - 3x^2 + 12x$ b) $-2x^2 - 10x + 6$ c) $2x^3 - 3x^2 + 4x$ d) $-2x^4 - x^3 + x^2$ e) $-6x + 9$ f) $10a^3 - 5a^2 + 5a$
13. a) $x^2 + 5x + 6$ b) $x^2 + 3x - 4$ c) $2x^2 - 9x - 5$ d) $x^2 - 1$ e) $3x^2 + 5x + 2$ f) $2x^2 - 7x + 3$ g) $x^2 + 8x + 16$ h) $2x^2 - 5x + 2$
14. a) $a^2 - b^2$ b) $x^2 - xy - 6y^2$ c) $2m^2 + 7mn - 4n^2$ d) $p^2 - q^2 + p - q$ e) $x^3 - x^2y + xy^2 - y^2$ f) $3a^3 + 3a^2b - 2ab - 2b^2$ g) $x^2 + 2xy + y^2$ h) $2x^2 + 5xy - 3y^2 - 4x + 2y$
15. a) $3x^2 - 3x - 3$ b) $3a$ c) $2x^2 - 2y^2$ d) $2m^2 - 4m - 4$
16. a) $2x^2 + 15x - 8$ b) 2 c) $3p^2 - 3q^2$ d) $18n$
17. a) $\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{8}$ b) $\frac{5}{2}a^2 + \frac{2}{3}a - \frac{2}{9}$ c) $\frac{5}{6}x^2 + \frac{1}{6}x - \frac{1}{2}$ d) $-\frac{2}{5}y^2 + \frac{19}{10}y - \frac{1}{5}$
18. a) $4(2x + 3)$ b) $5(3y - 1)$ c) $a(5a - 3)$ d) $9m(1 + 2m)$ e) $2x(2y - 1)$ f) $7p(2p^2 - p + 3)$
19. a) $3x(2x - 3)$ b) $5a^2b^2(a - 2b + 3)$ c) $2(2m - 1)(m - 3)$ d) $7xy(x - 2y + 3)$ e) $(x - 1)(x + 1)$ f) $(y + 4)(2y + 1)$
20. a) $x^2 - 8x + 16$ b) $y^2 + 2y + 1$ c) $a^2 - 4$ d) $b^2 - 9$ e) $m^2 - 2m + 1$ f) $n^2 + 10n + 25$ g) $p^2 - 36$ h) $q^2 + 4q + 4$
21. a) $x^2 + 6x + 9$ b) $4a^2 - 20a + 25$ c) $y^2 - 16$ d) $9m^2 + 6m + 1$ e) $b^2 - 49$ f) $25x^2 - 20x + 4$ g) $4p^2 - 9$ h) $x^2 - 12x + 36$
22. a) $(x + 3)^2$ b) $(a^2 - 4)(a^2 + 4)$ c) $(y - 5)^2$ d) $(2b + 1)^2$ e) $(m - 5)(m + 5)$ f) $(p + 2)^2$
23. a) $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$ b) $y^3 + 3y^2 + 3y + 1$ c) $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
24. a) $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$ b) $y^3 - 3y^2 + 3y - 1$ c) $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
25. a) $x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$ b) $y^4 + 4y^3 + 6y^2 + 4y + 1$ c) $(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$

Avaluació:

	NA	AS	AN	AE
Feina feta (tots els exercicis)				
Feina corregida a classe				
Resum del tema				
Autoavaluació coherent				
Presentació				

Comentari:

Nota del quadern

_____ / 10